第四章 正压原始方程模式

章节引入

本章讲解正压原始方程（Primitive Equation Barotropic Model）。我们从时间积分方案、空间差分方案、抑制非线性计算不稳定、初始资料问题、边界条件问题等角度分析如何设计模式。需要说明，该模式常用于 500hPa 高度场预报，因为这一层次上的大气正压性最为显著，模式方程更能反映大气基本态。

4.1 基本方程及积分性质

4.1.1 物理模型

核心假设 正压原始方程模式的物理模型建立在以下五个基本假设之上：

① 大气为**均匀不可压缩**的流体**（正压状态）**（$\rho \equiv Const$，等压面上温度处处相等，忽略热力过程）
由于忽略了热力方程，描述降水等过程的水汽方程可以忽略，由此状态方程也无需考虑，声波可滤。

② 大气处于**静力平衡**（垂直坐标可以选择 p 坐标）

③ 初始时刻**无垂直风切变**：$t=0$，$\partial u/\partial p = \partial v/\partial p = 0$（前三个条件可以推导为大气单层假设）

④ 大气**上界为自由面**（考虑了水平方向的辐合辐散，保留重力惯性波）

⑤ **不考虑摩擦**及**非绝热**作用

实际大气密度并非常数，且是斜压的，那么根据这种假设条件建立的模式是否有意义？

① 可以忽略摩擦、热力等复杂的特征，着重于动力特征。 ② 该模式能够进行实际预报，我们可以认为该模式预报的是大气平均层的预报（~500hPa），而且只预报风场、高度场等动力特征，具有合理性。

4.1.2 预报方程组

坐标系统 模式建立在 (x,y,p,t) 坐标系下，基础方程组包含：

运动方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + \omega\frac{\partial u}{\partial p} - fv + \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0$ $\quad \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + \omega\frac{\partial v}{\partial p} + fu + \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0$

静力方程 $\frac{\partial \Phi}{\partial p} = -\frac{1}{\rho}$ $\quad$ **连续方程** $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial \omega}{\partial p} = 0$

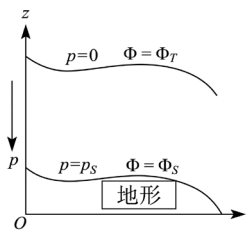
为何不用该方程作为预报方程组？

看上去预报量为 (u,v,ω,Φ) 四个，而且有四个方程，是闭合的。但是，大气单层假设没有被应用，方程中不应该含有对气压的求导项 $\frac{\partial}{\partial p}$，下面我们来在上述假设的基础上导出正压原始方程模式的预报方程组。

边界条件 由于均匀不可压，因此**密度 ρ 为一常数**。结合右图：

上边界（自由表面）：$\boldsymbol{p=0}$ $\quad$ $\boldsymbol{\Phi = gz_T = \Phi_T(x,y,t)}$

下边界（地形）：$\boldsymbol{p = p_s(x,y,t)}$ $\quad$ $\boldsymbol{\Phi = gz_s = \Phi_s(x,y)}$



位势梯度 根据**静力平衡**，从大气顶垂直积分到 p 处 $\int_{\Phi_T}^{\Phi} d\Phi = \int_0^p -\frac{1}{\rho}dp$，可得：

$p = \rho(\Phi_T - \Phi)$，在等压面上取梯度（左边梯度为零，右侧也必须为零），得到位势梯度满足：$\boldsymbol{\nabla\Phi = \nabla\Phi_T}$。

> 模式满足静力平衡的条件下，对于均匀不可压大气水平气压梯度力不随气压（或高度）变化。

单层模式 根据模式均匀不可压且满足静力平衡，以及初始时刻有水平风速不随气压变化（无垂直风切变）：

即 $t=0$，$\frac{\partial u}{\partial p}=\frac{\partial v}{\partial p}=0$ $\Rightarrow$ 未来任一时刻 t 均有 $\boldsymbol{\frac{\partial u}{\partial p}=\frac{\partial v}{\partial p}=0}$ $\Rightarrow$ 大气可视为**一层**。

如何得到关于 u,v,Φ_T 的闭合方程组？

关键在于如何使连续方程也变为只含 u,v,Φ_T 因变量的方程。将连续方程进行变形：将连续方程 $\frac{\partial\omega}{\partial p}=-\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=-\nabla\cdot\vec{V}$ 垂直积分 $\int_{\omega_T}^{\omega_s}d\omega=\int_0^{p_s}-\nabla\cdot\vec{V}\,dp$。利用边界条件：$\begin{cases}p=0, & \omega=\frac{dp}{dt}=0\\ p=p_s, & \omega=\frac{dp_s}{dt}=\omega_s\neq 0\end{cases}$ 可以得到：$\omega_s=-p_s\nabla\cdot\vec{V}$。考虑到 $\omega_s=\frac{dp_s}{dt}=\frac{\partial p_s}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla p_s$，把上两式联立得：$\frac{\partial p_s}{\partial t}+\nabla\cdot(p_s\vec{V})=0$。根据前面的讨论 $p_s=\rho(\Phi_T-\Phi_s)$，将上式代入，考虑到 Φ_s 不随时间变化（即 $\frac{\partial\Phi_s}{\partial t}=0$），可得到：$\frac{\partial\Phi_T}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}[(\Phi_T-\Phi_s)u]+\frac{\partial}{\partial y}[(\Phi_T-\Phi_s)v]=0$，这就得到了用 u,v,Φ_T 来表示的连续方程。

方程组建立 由于地球表面的重力位势 Φ_s 已知的，所以上述式子便构成了关于 u,v,Φ_T 的闭合的预报方程组，即

正压原始方程组：
$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv+\frac{\partial\Phi_T}{\partial x}=0\\ \frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu+\frac{\partial\Phi_T}{\partial y}=0\\ \boldsymbol{\frac{\partial\Phi_T}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}[(\Phi_T-\Phi_s)u]+\frac{\partial}{\partial y}[(\Phi_T-\Phi_s)v]=0}\end{cases}$$

简化形式 **假设地表平坦**，则 $\Phi_s=0$，并略去下标 T，则**正压原始方程模式的预报方程组**可简化为：

$$\begin{cases}\boldsymbol{\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv+\frac{\partial\Phi}{\partial x}=0}\\ \boldsymbol{\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu+\frac{\partial\Phi}{\partial y}=0}\\ \boldsymbol{\frac{\partial\Phi}{\partial t}+u\frac{\partial\Phi}{\partial x}+v\frac{\partial\Phi}{\partial y}+\Phi\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=0}\end{cases}$$

如果给出初值，该方程可作出风场和位势高度场的预报。

初始风场和位势高度场：$t=0$，$u=u^0(x,y)$，$v=v^0(x,y)$，$\Phi=\Phi^0(x,y)$

> 该方程组本质上是做大气层顶自由面风场和高度场的预报，实际工作中用作 500hPa 高度场的预报。

4.1.3 积分性质

概述 用**位势高度**（$\Phi=gz$）代替重力位势，正压原始方程组可变为：
$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv+g\frac{\partial z}{\partial x}=0\\ \frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu+g\frac{\partial z}{\partial y}=0\\ \frac{\partial z}{\partial t}+u\frac{\partial z}{\partial x}+v\frac{\partial z}{\partial y}+z\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=0\end{cases}$$

该方程组具有许多积分性质：**全球总质量、总能量和总绝对角动量守恒性质**。上述这些重要的积分性质，是构造**空间守恒的差分格式**的重要约束条件。

> 证明思路：① 将全球大气的总质量写出来。 ② 推导其对时间求导为零。

4.1.3.1 总质量守恒性质

总质量 考虑底面为 1，高为 dz 的**空气柱**，质量为 ρdz。则**整段空气柱**质量为 $\int_0^{z_T}\rho dz=\rho z_T$。

对 ρz_T 沿全球表面作面积分得到**全球大气总质量**：$\int_S\rho z_T\,dS$。（下文省略下标 T）

方程改写 如果要证明：$\frac{\partial(\int_S\rho z\,dS)}{\partial t}=0$，则需要证明 $\int_S\frac{\partial\rho z}{\partial t}dS=0$，则需要将被积函数表达式 $\frac{\partial\rho z}{\partial t}$ 推导出来。

推导表达式 连续方程可改写为：$\frac{\partial z}{\partial t}=-\frac{\partial zu}{\partial x}-\frac{\partial zv}{\partial y}$，上式乘 ρ（注意在正压原始方程模式大气中 ρ 为常数）有：

$\frac{\partial \rho z}{\partial t} = -\frac{\partial \rho z u}{\partial x} - \frac{\partial \rho z v}{\partial y} = -\nabla \cdot (\rho z \vec{V})$ （单位截面积整个气柱的质量通量散度，即净出入量）

对全球面积 S 积分：$\int_S \frac{\partial \rho z}{\partial t} ds = \frac{\partial}{\partial t} \int_S \rho z \, ds = -\int_S \nabla \cdot (\rho z \vec{V}) ds = 0$ （通量散度项的全球面积分为零）

因为 $\int_S \rho z \, ds$ 为全球总质量，上式表示**全球总质量是守恒的**。

4.1.3.2 总能量守恒性质

能量表达 **单位质量的空气块**的**动能**和**重力位能**分别可以表示为：$k = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$，$\Phi = gz$

单位截面积的空气柱的**动能**和**重力位能**分别为：$\int_0^{z_T} \rho k \, dz = \rho k z_T$，$\int_0^{z_T} \rho g z \, dz = \frac{1}{2} \rho g z_T^2$

其中 z_T 为模式大气中自由表面的高度（大气层顶高度，下文略去下标）。

能量变化 由正压原始方程组可导得**单位截面积气柱**的**动能变化方程**：$\frac{\partial \rho k z}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V}) + \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$

单位截面积气柱的**位能变化方程**：$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2} \rho g z^2\right) + \rho g \nabla \cdot (z^2 \vec{V}) - \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$

动能变化方程的推导

将连续方程转化为通量形式：$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial z u}{\partial x} + \frac{\partial z v}{\partial y} = 0$。$x, y$ 方向的运动方程乘以 z，通量形式连续方程乘以 u/v，相加：$z\frac{\partial u}{\partial t} + zu\frac{\partial u}{\partial x} + zv\frac{\partial u}{\partial y} - zfv + gz\frac{\partial z}{\partial x} + u\frac{\partial z}{\partial t} + u\frac{\partial z u}{\partial x} + u\frac{\partial z v}{\partial y} = 0$。合并后，可得 x, y 方向运动方程的通量形式：

$$\frac{\partial zu}{\partial t} + \frac{\partial zuu}{\partial x} + \frac{\partial zvu}{\partial y} - fzv + gz\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial zv}{\partial t} + \frac{\partial zuv}{\partial x} + \frac{\partial zvv}{\partial y} + fzu + gz\frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

类似地，y 方向运动方程乘 z，连续方程乘 v，合并可得 y 方向运动方程的通量形式。水平方向上通量形式的运动方程，与通量形式的连续方程一起，就构成了通量形式的正压原始方程模式方程组。其中第一、二式分别代表单位截面积空气柱在 x, y 方向上的动量。

根据上述方程组，就可以进一步导出单位截面积空气柱的动能变化方程。x, y 方向通量形式运动方程分别乘以 u, v，相加后可得：$\frac{\partial z \cdot \frac{1}{2}u^2}{\partial t} + \frac{\partial z \cdot \frac{1}{2}v^2}{\partial t} + \frac{\partial zu \cdot \frac{1}{2}u^2}{\partial x} + \frac{\partial zu \cdot \frac{1}{2}v^2}{\partial x} + \frac{\partial zv \cdot \frac{1}{2}u^2}{\partial y} + \frac{\partial zv \cdot \frac{1}{2}v^2}{\partial y} + gzu\frac{\partial z}{\partial x} + gzv\frac{\partial z}{\partial y} = 0$，引入动能表达式 $k = \frac{1}{2}(u^2 + v^2)$后，就得到了单位截面积气柱的动能变化方程：$\frac{\partial z \cdot k}{\partial t} + \frac{\partial zu \cdot k}{\partial x} + \frac{\partial zv \cdot k}{\partial y} + gzu\frac{\partial z}{\partial x} + gzv\frac{\partial z}{\partial y} = 0$，乘以密度后，该方程也可写为：$\frac{\partial \rho k z}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V}) + \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$。

位能变化方程的推导

通量形式的连续方程乘以 $\rho g z$ 后可得：$\rho g z \frac{\partial z}{\partial t} + \rho g z \nabla \cdot (z\vec{V}) = 0$，可以发现第一项直接就是：$\frac{\partial}{\partial t}(\frac{1}{2}\rho g z^2) = \rho g z \frac{\partial z}{\partial t}$。第二项有：$z\nabla \cdot (z\vec{V}) = \nabla \cdot (z^2\vec{V}) - z\vec{V} \cdot \nabla z$，回代到原始方程中，有：$\frac{\partial}{\partial t}(\frac{1}{2}\rho g z^2) + \rho g \nabla \cdot (z^2\vec{V}) - \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z = 0$。

全球积分 将动能方程和位能方程相加：$\frac{\partial\left(\rho k z + \frac{1}{2}\rho g z^2\right)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V}) = 0$。我们发现右侧仅仅只存在一个通量项，我们**对全球表面做积分**：$\int_S \left[\frac{\partial\left(\rho k z + \frac{1}{2}\rho g z^2\right)}{\partial t}\right] dS + \int_S [\nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V})] dS = 0$

$\frac{\partial}{\partial t}\int_S \left[\rho k z + \frac{1}{2}\rho g z^2\right] dS = -\int_S [\nabla \cdot (\rho k z \vec{V} + \rho g z^2 \vec{V})] dS = 0$

上式表明，模式大气中的全球总动能与总位能之和不随时间变化，即**全球总能量守恒**。

转换函数 当然，模式大气中的**总动能**和**总位能**之间是**可以发生转换**的。**转换函数**为：$F = -\int_S \rho g z \vec{V} \cdot \nabla z dS$

> $-\vec{V} \cdot \nabla(gz)$ 代表水平气压梯度力对单位质量气块作功的功率，$-\rho z \vec{V} \cdot \nabla(gz)$ 为水平气压梯度力对单位截面积空气柱作功的功率。

可见能量转换函数 F 相当于**水平气压梯度力对全球模式大气作功的功率**。在平均状况下：

① 如果在某一等压面上，气流由高位势区流向低位势区，则气压场对整个模式大气作正功，$F>0$，因而全球的总动能增加，总位能减少。

② 反之，如果有气流由低位势区流向高位势区，则气压场对整个模式大气作负功或者说模式大气克服气压梯度力作功，$F<0$ 因而全球的总动能减少，总位能增加。

4.1.3.3 其它物理量守恒性质

概述 在正压原始方程模式中还有**总绝对角动量**物理量**全球守恒性质**。注意不满足全球大气总角动量守恒。

4.2 线性计算稳定性

小节引入

在前一章中，已经讨论过**线性平流方程**的计算稳定性问题。它是确定线性方程时间显式格式积分步长的重要依据；对于**非线性方程**，一般也是根据其线性计算稳定性的要求，来确定时间显式格式积分步长的。本节将进一步讨论正压原始方程组的线性计算稳定性问题并得出其判据，以便为数值求解正压原始方程模式时，提供一个选取时间积分步长的依据。

方程线性化 使用**微扰动法**：仅考虑**一维运动**并进行线性化，这样非线性方程就转换为了线性方程：

运动方程：$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+g\frac{\partial z}{\partial x}=0 \Rightarrow \boldsymbol{\frac{\partial u'}{\partial t}=-\bar{u}\frac{\partial u'}{\partial x}-g\frac{\partial z'}{\partial x}}$ $\quad u=\bar{u}+u'$ 取纬向平均

连续方程：$\frac{\partial z}{\partial t}+u\frac{\partial z}{\partial x}+z\frac{\partial u}{\partial x}=0 \Rightarrow \boldsymbol{\frac{\partial z'}{\partial t}=-\bar{u}\frac{\partial z'}{\partial x}-\bar{z}\frac{\partial u'}{\partial x}}$ $\quad z=\bar{z}+z'$ 略去了科氏力项

> 我们想要把两个方程合并，首先需要量纲一致。

变量代换 如果令无量纲扰动高度 $\boldsymbol{Z=\frac{z'}{\bar{z}}}$，无量纲扰动速度 $\boldsymbol{U=\frac{u'}{c}}$，（$c=\sqrt{g\bar{z}}$ 为重力外波波速），上述**第一式除 c，第二式除 $\bar{z}$** 则可得两式可写成为：

$$\begin{cases}\frac{\partial u'}{\partial t}=-\bar{u}\frac{\partial u'}{\partial x}-g\frac{\partial z'}{\partial x} & \Rightarrow \quad \boldsymbol{\frac{\partial U}{\partial t}=-\bar{u}\frac{\partial U}{\partial x}-c\frac{\partial Z}{\partial x}}\\ \frac{\partial z'}{\partial t}=-\bar{u}\frac{\partial z'}{\partial x}-\bar{z}\frac{\partial u'}{\partial x} & \Rightarrow \quad \boldsymbol{\frac{\partial Z}{\partial t}=-\bar{u}\frac{\partial Z}{\partial x}-c\frac{\partial U}{\partial x}}\end{cases}$$

单位 s^{-1}

差分方程 将上述两式改写为差分方程，其时间、空间均采用**中央差格式**，可得如下差分方程：

$$\begin{cases}U_i^{n+1}=U_i^{n-1}-\frac{\bar{u}\Delta t}{d}(U_{i+1}^n-U_{i-1}^n)-\frac{c\Delta t}{d}(Z_{i+1}^n-Z_{i-1}^n)\\ Z_i^{n+1}=Z_i^{n-1}-\frac{\bar{u}\Delta t}{d}(Z_{i+1}^n-Z_{i-1}^n)-\frac{c\Delta t}{d}(U_{i+1}^n-U_{i-1}^n)\end{cases}$$

其中 d 和 Δt 分别为空间步长和时间步长。

将上两式相加，并令 $\boldsymbol{F_i=U_i+Z_i}$，可得 $F_i^{n+1}=F_i^{n-1}-(\alpha+\beta)(F_{i+1}^n-F_{i-1}^n)$ 其中 $\alpha=\frac{\bar{u}\Delta t}{d}$，$\beta=\frac{c\Delta t}{d}$

冯-纽曼法

下面用冯-纽曼方法来讨论并得出其线性稳定性判据。设差分方程的波动解为：

$$F_i^n=\hat{F}G^n e^{Ikid}$$

式中 $\hat{F}$ 为 F 的常值波振幅，G 为振幅放大因子，而 k 为纬向波数。将波动解代入差分方程：

$$\hat{F}G^{n+1}e^{Ikid}=\hat{F}G^{n-1}e^{Ikid}-(\alpha+\beta)\left(\hat{F}G^n e^{Ik(i+1)d}-\hat{F}G^n e^{Ik(i-1)d}\right)$$

将上式除以 $\hat{F}G^{n-1}e^{Ikid}\Rightarrow G^2=1-(\alpha+\beta)(e^{Ikd}-e^{-Ikd})G \Rightarrow G^2+2I(\alpha+\beta)\sin kd\, G-1=0$。上式中应用了欧拉公式 $e^{I\alpha}-e^{-I\alpha}=2I\sin\alpha$。

计算稳定性 由方程可求解出：$G=-I(\alpha+\beta)\sin kd\pm\sqrt{1-(\alpha+\beta)^2\sin^2 kd}$ 在满足 $\boldsymbol{(\alpha+\beta)^2\le 1}$ 情况下：

$|G|=1$，当且仅当此时，差分方程的解和相应的差分格式均是线性**计算稳定的**。

稳定性判据 将 α,β 的表达式 $\alpha=\frac{\bar{u}\Delta t}{d}$，$\beta=\frac{c\Delta t}{d}$ 代入，可得线性计算稳定性判据：$(\alpha+\beta)^2\le 1\longrightarrow \boldsymbol{\Delta t\le\frac{d}{c+|\bar{u}|_{max}}}$

> 式中 $|\bar{u}|_{max}$ 为 $\bar{u}$ 可能出现的最大值。取最大值是为了获取 Δt 的最小上限值。

类似地，**二维运动**假定下正压原始方程组对应的线性稳定性判据为：$\boxed{\Delta t \le \frac{d}{\sqrt{2}(c+|\bar{u}|_{max})}}$

实例分析

如果取 $d=300$ 公里，$c=300$ 米/秒，$|\bar{u}|_{max}=50$ 米/秒，为了保证数值计算稳定，则时间步长必须满足 $\Delta t \le 606$ 秒。因此，正压原始方程模式的时间积分步长**不能超过 10 分钟**。由于在原始方程模式保留了快速移动的重力惯性波，时间积分的时间步长必须取得较小，这会使得数值计算的工作量增加，综合评估取 10 分钟。

4.3 空间差分格式与滤波

核心问题 原始方程模式中含有**快波解**，其积分的时间步长需取得较小，使计算的**非线性不稳定问题较为突出**。

> 一是因为自激反馈；二是因为时间步长取小，积分到设定时间的积分步数增大，加剧非线性不稳定。

解决途径 通常采用两种方法来解决：① 数值积分过程中采用**空间平滑** ② 设计**守恒的**空间差分格式。
本节主要讨论**守恒空间差分格式**的构造问题。

4.3.1 守恒的空间差分格式的构造

核心概念 **守恒空间差分格式**：指能够**保持原微分方程积分性质**的空间差分格式，或者说按照一定的守恒性质构造的空间差分格式。

构造效果 ① 数值**积分稳定** ② 使得**数值解更加精确**，贴近解析解。（一个合理的有限差分方程应该保持对应微分方程的物理特性，这样才能保证差分方程的数值解能沿着正确的途径逼近微分方程的解）

设计准则 对于短期天气预报模式，设计守恒的空间差分格式时，只要保持某一方面（如总质量或总能量）的积分性质满足就行。（没有必要构造非常复杂的同时满足所有守恒格式的差分格式）
对于大气环流模式或气候模式，守恒性能要求高，需要保持大多数积分性质都满足。

> 例如正压原始方程组具有全球总能量守恒的积分性质。所以，应当构造一个差分方程组，使其在全球范围内的总能量也保持守恒（这样短波能量的虚假增长就能够被抑制）。这种差分格式称为总能量守恒格式。本节就要设计正压原始方程组的总能量守恒格式。

两类方程 现以简单的**通量方程**和**平流方程**为例，来具体讨论守恒的空间差分格式的构造：

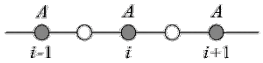
平流方程：$\frac{\partial F}{\partial t}+\vec{V}\cdot\nabla F=0$ **通量方程**：$\frac{\partial F}{\partial t}+\nabla\cdot(F\vec{V})=0$

方程代表性的分析

正压原始方程组可以在**平流形式**和**通量形式**之间进行转换（通量形式比较容易构造守恒格式）：

平流形式	通量形式	
$\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}-fv+g\frac{\partial z}{\partial x}=0$	$\frac{\partial zu}{\partial t}+\frac{\partial zuu}{\partial x}+\frac{\partial zvu}{\partial y}-fzv+gz\frac{\partial z}{\partial x}=0$	第一个式子乘以 z，
$\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+fu+g\frac{\partial z}{\partial y}=0$	$\frac{\partial zv}{\partial t}+\frac{\partial zuv}{\partial x}+\frac{\partial zvv}{\partial y}+fzu+gz\frac{\partial z}{\partial y}=0$	第三个式子乘以 u，
$\frac{\partial z}{\partial t}+u\frac{\partial z}{\partial x}+v\frac{\partial z}{\partial y}+z\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)=0$	$\frac{\partial z}{\partial t}+\frac{\partial zu}{\partial x}+\frac{\partial zv}{\partial y}=0$	相加可得通量形式。

差分算符 为了方便推导，引进一些常用的有限差分算符（以 x 方向为例）：



平均算符（上标）：$\overline{A^x}=\frac{1}{2}\left(A_{i+\frac{1}{2},j}+A_{i-\frac{1}{2},j}\right)$ $\overline{A^{xx}}=\frac{1}{4}\left(A_{i+1,j}+2A_{i,j}+A_{i-1,j}\right)$

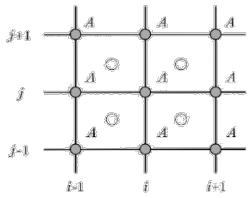
差分运算（下标）：$A_x=\frac{1}{d}\left(A_{i+\frac{1}{2},j}-A_{i-\frac{1}{2},j}\right)$ $\boldsymbol{A_{xx}=\frac{1}{d^2}\left(A_{i+1,j}-2A_{i,j}+A_{i-1,j}\right)}$

组合运算（中央差）：$\boldsymbol{\overline{A_x^x}=\frac{1}{2d}\left(A_{i+1,j}-A_{i-1,j}\right)}$ **这就是中央差分的形式**

式中 $A_{i,j}$ 为离散网格点上的任一标量函数，上标表示求平均，下标表示进行差分运算，而 d 为网格距。在 y 坐标方向上也有类似的差分算符。实际运用中，可能不存在半个格点的数据，我们写为 $\overline{A^{2x}}, A_{2x}$ 即可计算，但引入其目的在于引出 $\overline{A^{xx}}, A_{xx}$。

额外写法（网格计算）: $\overline{A^x}|_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(A_{i+1} + A_i)$ $\quad A_x|_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}(A_{i+1} - A_i)$

二维算符（二维网格）: $\overline{A^{xy}}|_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}\left(A_{i+1,j+1} + A_{i+1,j} + A_{i,j+1} + A_{i,j}\right)$



案例分析

① 一维线性平流方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ 写出时间空间都是中央差形式的差分方程，可以写为 $\overline{\boldsymbol{u_t^t}} + \boldsymbol{c}\,\overline{\boldsymbol{u_x^x}} = \boldsymbol{0}$。

② $\overline{\overline{u^x}F_x}^x$ 需要注意，相乘后的平均不等于平均后再相乘。因此 $\overline{\overline{u^x}F_x}^x = \frac{1}{2}\left((\overline{u^x}F_x)_{i+\frac{1}{2},j} + (\overline{u^x}F_x)_{i-\frac{1}{2},j}\right)$，同时有 $(\overline{u^x}F_x)_{i+\frac{1}{2},j} = \frac{1}{2}(u_{i+1,j} + u_{i,j}) \cdot \frac{1}{d}(F_{i+1,j} - F_{i,j})$，$(\overline{u^x}F_x)_{i-\frac{1}{2},j} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{i-1,j}) \cdot \frac{1}{d}(F_{i,j} - F_{i-1,j})$，最终有：

$$\overline{\overline{u^x}F_x}^x = \frac{1}{4d}\left[(u_{i+1,j} + u_{i,j})(F_{i+1,j} - F_{i,j}) + (u_{i,j} + u_{i-1,j})(F_{i,j} - F_{i-1,j})\right]$$

4.3.1.1 一次守恒格式

格式定义 保持相应微分方程对**预报量 F 本身积分性质**的差分格式。

通量格式 将**通量方程**对某一封闭区域或者有周期边界条件的区域 S 积分:

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \nabla \cdot (F\vec{V}) = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}\int_S F\,dS = -\int_S \nabla \cdot (F\vec{V})dS = 0 \quad \text{即} \quad \boldsymbol{\overline{F_t^t} + \left(\overline{Fu}\right)_x^x + \left(\overline{Fv}\right)_y^y = 0}$$

上式表明，对微分方程来说，物理量 F 在 S 区域内的**总值**（平均值）**是守恒的**。

格式构造 如果将通量的微分方程改写成**差分方程**，那么在 S 区域内**对所有格点求和**，若也能得到与上式类似的结果，那么称这种差分格式为**一次守恒格式**（因它保持了对微分方程 F 本身的积分性质）。